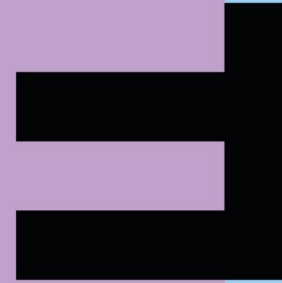


**FHV**  
Vorarlberg University  
of Applied Sciences



**074743011102**

# **MECHANIK**

Elektronik und  
Informationstechnologie Dual

Dipl.-Ing. Dr. Ronald Mihala  
Fachbereichsleiter Technik

WS 2023/2024-Sem1

# AUSBLICK LEHRVERANSTALTUNGEN

---

▪ 12.10. / 19.10.

## Kinematik des Punktes

- Eindimensionale Bewegung
- Räumliche Bewegung
- Kreisbewegung
- Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

▪ 24.10. / 31.10. / 02.11.

## Kinetik des Massenpunktes

- Bewegungsgleichung
- Arbeit und Energie
- Impuls und Drall
- Stoßvorgänge

▪ 09.11. / 23.11.

## Kinematik des starren Körpers

- Grundlagen der ebenen Kinematik
- Momentanpol
- Analytische Kinematik

▪ 24.11. / 1.12.

## Kinetik des starren Körpers

- Rotation um feste Achse
- Allgemeine ebene Bewegung
- Systeme von starren Körpern

▪ 05.12. / 7.12.

## Mechanische Schwingungen und Feldbegriff

- Freie und erzwungene Schwingungen
- Arten physikalischer Felder

# MECHANIK

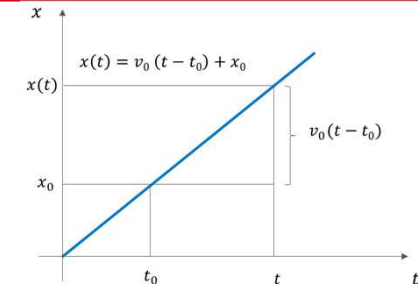
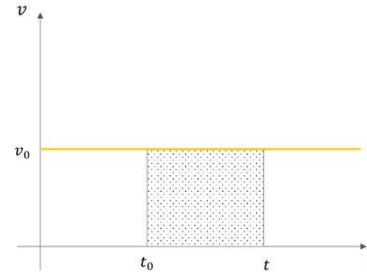
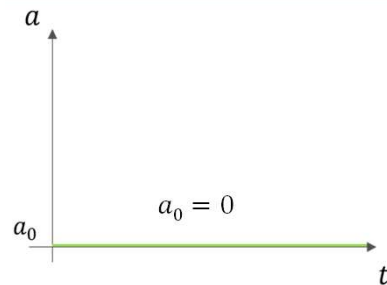
## KINEMATIK DES PUNKTES



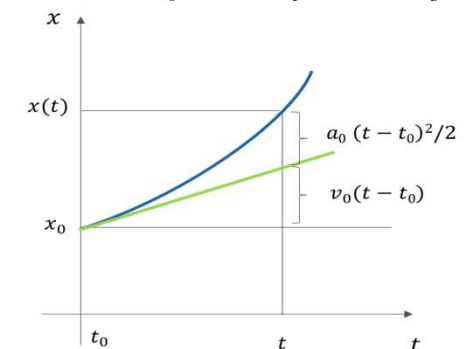
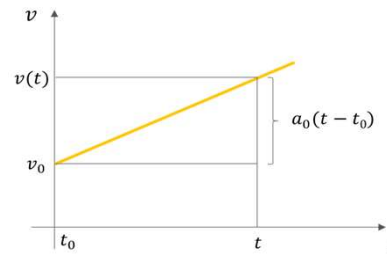
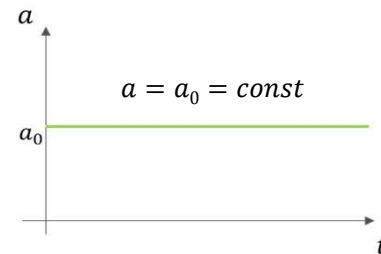
**Eindimensionale Bewegung**  
**Was haben wir bis jetzt**  
**gelernt?**

# ZUSAMMENFASSUNG EINDIMENSIONALE BEWEGUNG

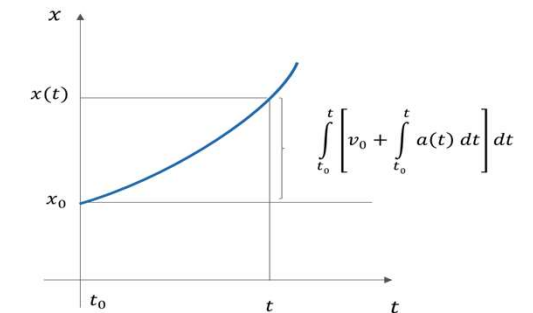
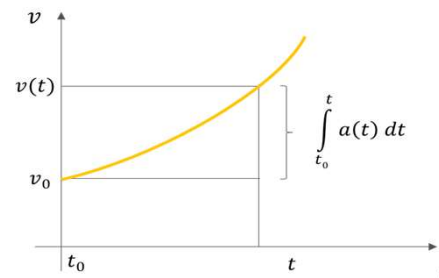
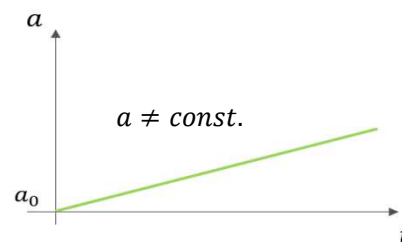
## Gleichförmige Bewegung



## Gleichförmig beschleunigte Bewegung



## Ungleichförmig beschleunigte Bewegung

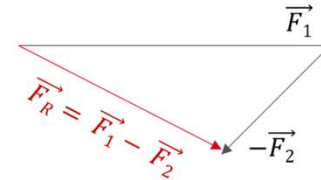
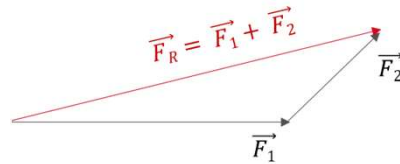


# **Vektorrechnung**

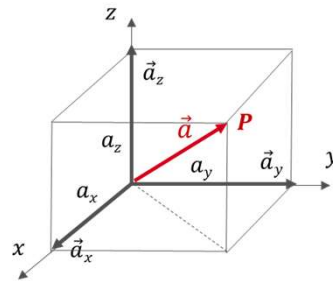
## **Wrap Up**

# GRUNDLAGEN VEKTORRECHNUNG

## Geometrische Addition und Subtraktion von Vektoren



## Komponentendarstellung eines Vektors



$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_z \vec{e}_z = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

## Betrag eines Vektors

$$|\vec{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

## Komponentendarstellung eines durch zwei Punkte festgelegten Vektors

$$\vec{a} = \overrightarrow{P_1 P_2} = (x_2 - x_1) \vec{e}_x + (y_2 - y_1) \vec{e}_y + (z_2 - z_1) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$$

## Skalarprodukt zweier Vektoren (inneres Produkt)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi = ab \cdot \cos \varphi$$

## Vektorprodukt zweier Vektoren (Kreuzprodukt)

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$$

# **Räumliche Bewegung**

## **Grundlagen**

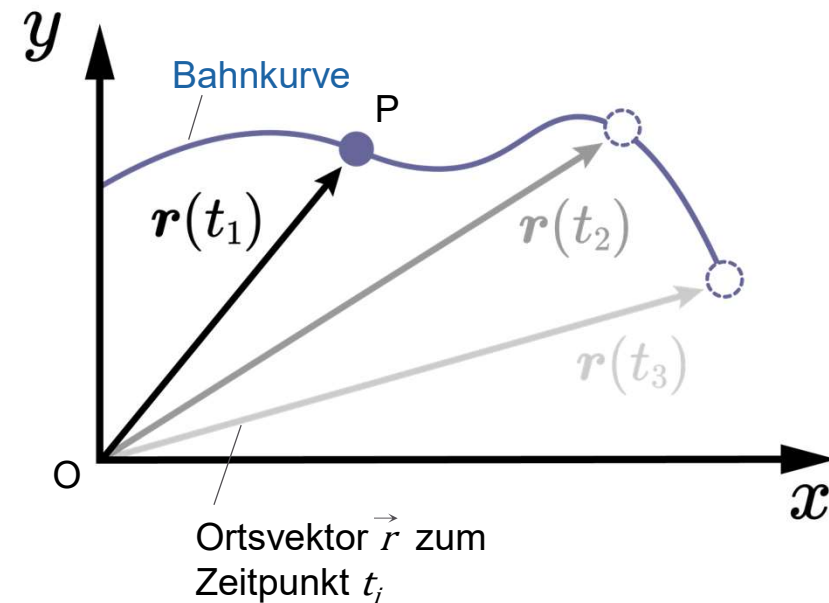


# BEWEGUNG IM RAUM

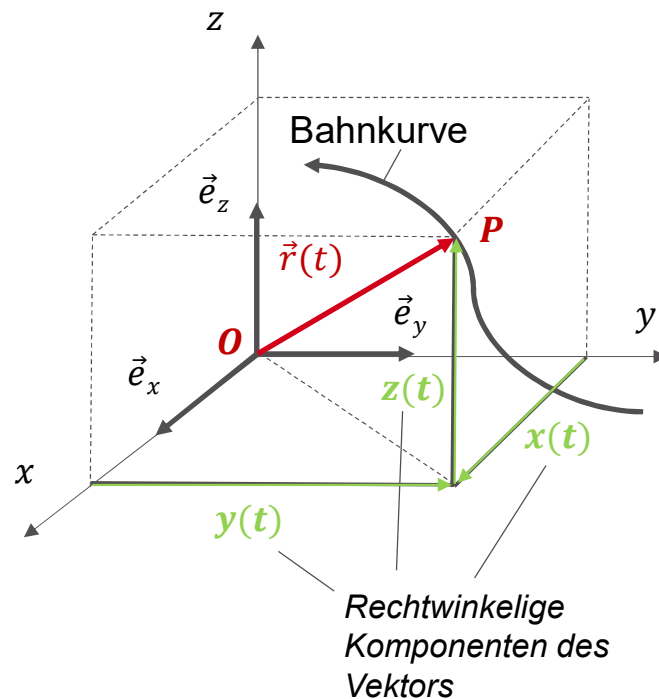


# ORTSVEKTOR UND BAHNKURVE

- Zur Beschreibung der Bewegung eines Punktes im Raum brauchen wir einen Ortsvektor.
- Der Ortsvektor eines Punktes  $P$  zeigt vom Ursprung  $O$  zum Punkt  $P$ .
- Die Bahnkurve wird dann durch den zeitabhängigen Ortsvektor  $r(t_i)$  beschrieben.
- Die zeitlich veränderlichen Komponenten des Ortsvektors sind an die Koordinatenachsen gebunden.



# ORTSVEKTOR UND BAHNKURVE



## Kartesische Koordinaten:

- Einheitsvektoren:

$$\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$$

- Ortsvektor:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y + z(t)\vec{e}_z$$

- In Matrix-Schreibweise:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

# GESCHWINDIGKEITSVEKTOR

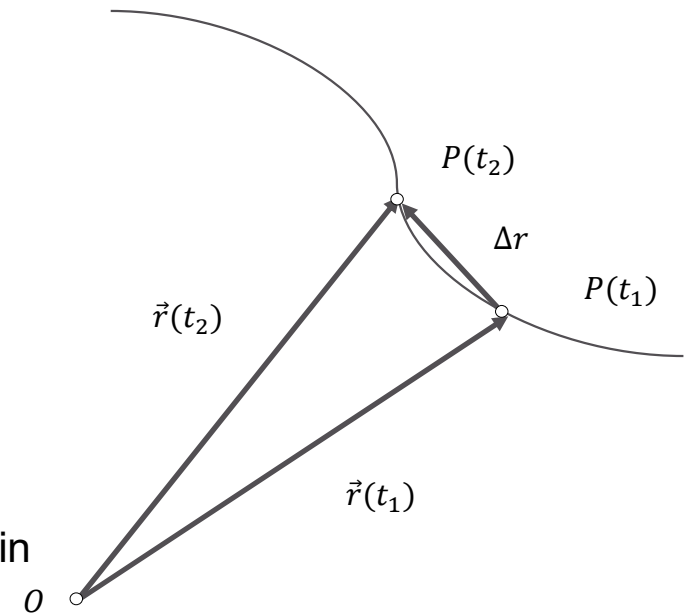
- Wenn die Bahn des Punkts nicht bekannt ist, reicht die Angabe einer Koordinate nicht aus, um seinen Ort im Raum zu bestimmen. Es muss ein Ortsvektor angegeben werden. Die Bahnkurve wird durch den zeitabhängigen Ortsvektor  $\vec{r}(t)$  beschrieben.

- Die Ortsänderung des Punktes ist der Verschiebungsvektor  $\Delta r$ :

$$\Delta r = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$$

- Der Quotient des Verschiebungsvektors und des Zeitintervalls  $\Delta t = t_2 - t_1$  ist der **Vektor der mittleren Geschwindigkeit**, der in Richtung des Verschiebungsvektors zeigt:

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{\Delta t}$$



# GESCHWINDIGKEITSVEKTOR

- In einem kartesischen Koordinatensystem gilt:

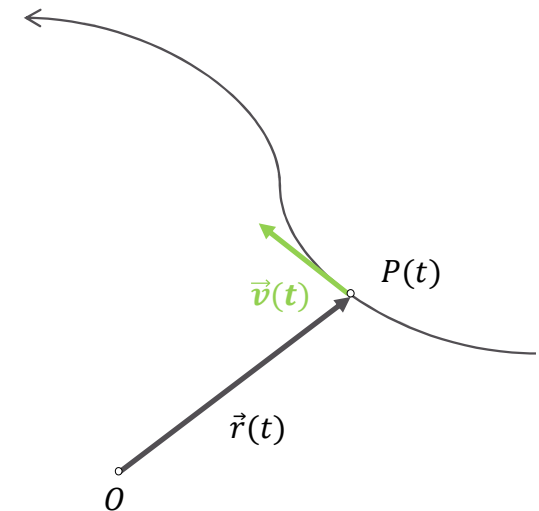
$$\vec{v}_m = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} \vec{e}_x + \frac{y(t_2) - y(t_1)}{t_2 - t_1} \vec{e}_y + \frac{z(t_2) - z(t_1)}{t_2 - t_1} \vec{e}_z$$

- Den Grenzwert des Vektors der mittleren Geschwindigkeit für  $\Delta t$  gegen null wird als **Vektor der Momentangeschwindigkeit** bezeichnet...

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}(t_1) = \dot{\vec{r}}(t_1)$$

...und entspricht der Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit!

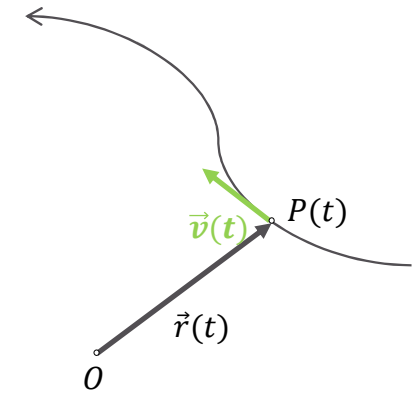
- Der Geschwindigkeitsvektor ist tangential zur Bahnkurve.



# GESCHWINDIGKEITSVEKTOR

- In einem kartesischen Koordinatensystem gilt:

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) &= \frac{dx}{dt}(t)\vec{e}_x + \frac{dy}{dt}(t)\vec{e}_y + \frac{dz}{dt}(t)\vec{e}_z = \dot{x}(t)\vec{e}_x + \dot{y}(t)\vec{e}_y + \dot{z}(t)\vec{e}_z \\ &= v_x(t)\vec{e}_x + v_y(t)\vec{e}_y + v_z(t)\vec{e}_z\end{aligned}$$



- In einem kartesischen Koordinatensystem wird ein Vektor differenziert, indem seine Komponenten differenziert werden:

$$[\vec{v}(t)] = [\dot{\vec{r}}(t)] = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{bmatrix}$$

## Zusammenfassend:

- Der Geschwindigkeitsvektor ist stets tangential zur Bahn gerichtet.
- Seine Richtung stimmt mit dem Durchlaufsinne der Bahn überein.
- Sein Betrag ist gleich dem Betrag der Bahngeschwindigkeit.

- Für den Betrag des **Geschwindigkeitsvektors** gilt:  $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

# GESCHWINDIGKEITSVEKTOR

## Beispiel:

Ein Pilot fliegt mit dem Flugzeug nach Norden. Das Flugzeug hat gegenüber der Luft eine Geschwindigkeit von  $200 \text{ km/h}$ ; es weht ein Westwind mit  $90 \text{ km/h}$ .

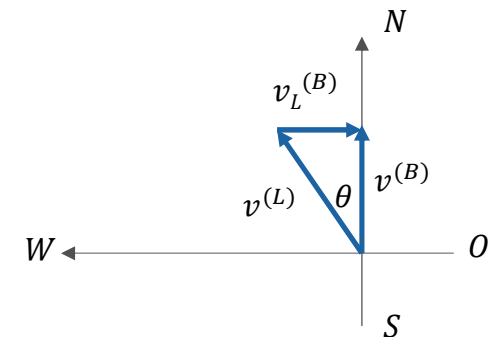
- a) In welche Richtung muss das Flugzeug fliegen?
- b) Wie schnell fliegt das Flugzeug relativ zum Boden?

**Problembeschreibung:** Da der Wind aus Westen weht, kommt ein Flugzeug, das genau nach Norden fliegt, nach Osten vom Kurs ab. Um den Seitenwind auszugleichen, muss das Flugzeug nach NW gelenkt werden. Die Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zum Boden  $v^{(B)}$  ist die Summe der Relativgeschwindigkeit des Flugzeuges zur Luft  $v^{(L)}$  und der Relativgeschwindigkeit der Luft zum Boden  $v_L^{(B)}$ .

$$\text{ad a) } \sin \theta = \frac{v_L^{(B)}}{v^{(L)}} \rightarrow \theta = \arcsin \frac{90 \text{ km/h}}{200 \text{ km/h}} = 26,7^\circ$$

$$\text{ad b) } v^{(L)2} = v^{(B)2} + v_L^{(B)2} =$$

$$v^{(B)} = \sqrt{v^{(L)2} - v_L^{(B)2}} = \sqrt{\left(200 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right)^2 - \left(90 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right)^2} = 179 \text{ km/h}$$



# BESCHLEUNIGUNGSVEKTOR

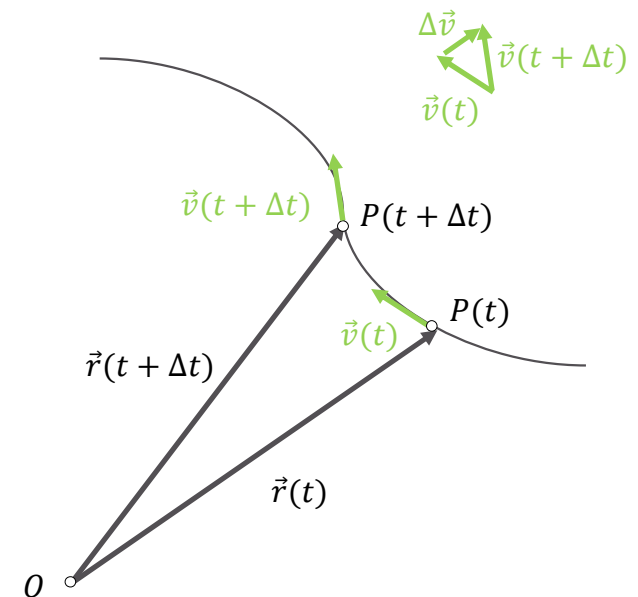
- Der **Beschleunigungsvektor** beschreibt die zeitliche Änderung des Geschwindigkeitsvektors und ist definiert durch:

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \dot{v}(t) = \ddot{r}(t)$$

- Der Beschleunigungsvektor ist die erste Ableitung des Geschwindigkeitsvektors nach der Zeit oder die zweite Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit.
- Im kartesischen Koordinatensystem gilt:

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= \dot{v}_x(t)\vec{e}_x + \dot{v}_y(t)\vec{e}_y + \dot{v}_z(t)\vec{e}_z = \ddot{x}(t)\vec{e}_x + \ddot{y}(t)\vec{e}_y + \ddot{z}(t)\vec{e}_z = \\ &= a_x(t)\vec{e}_x + a_y(t)\vec{e}_y + a_z(t)\vec{e}_z\end{aligned}$$

- Für den Betrag des Beschleunigungsvektors gilt:  $|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
- Der Betrag des Beschleunigungsvektors stimmt in der Regel **nicht** mit der Bahnbeschleunigung überein.





# BESCHLEUNIGUNGSVEKTOR

## Beispiel:

Ein Auto fährt mit  $60 \text{ km/h}$  nach Osten. Es fährt durch eine Kurve und  $5 \text{ s}$  später mit  $60 \text{ km/h}$  nach Norden weiter. Berechnen sie die mittlere Beschleunigung des Autos.

**Problembeschreibung:** Abbildung zeigt die Anfangs- und Endgeschwindigkeit des Autos. Wir legen den Einheitsvektor  $\vec{e}_x$  so, dass er nach Osten zeigt, und den Einheitsvektor  $\vec{e}_y$  so, dass er nach Norden zeigt. Die mittlere Beschleunigung ergibt sich aus der Definition  $a = \Delta v / \Delta t$ . Beachten sie, dass  $\Delta v$  derjenige Vektor ist, der bei Addition zu  $v_A$  den Vektor  $v_E$  ergibt.

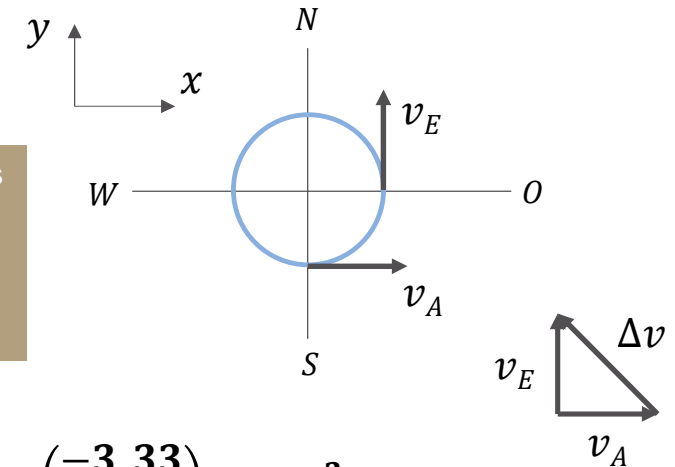
Durchschnittsbeschleunigung  $a = \Delta v / \Delta t$

Geschwindigkeitsänderung  $\Delta v = v_E - v_A$

$$v_A = 60\vec{e}_x \text{ km/h}, \quad v_E = 60\vec{e}_y \text{ km/h}$$

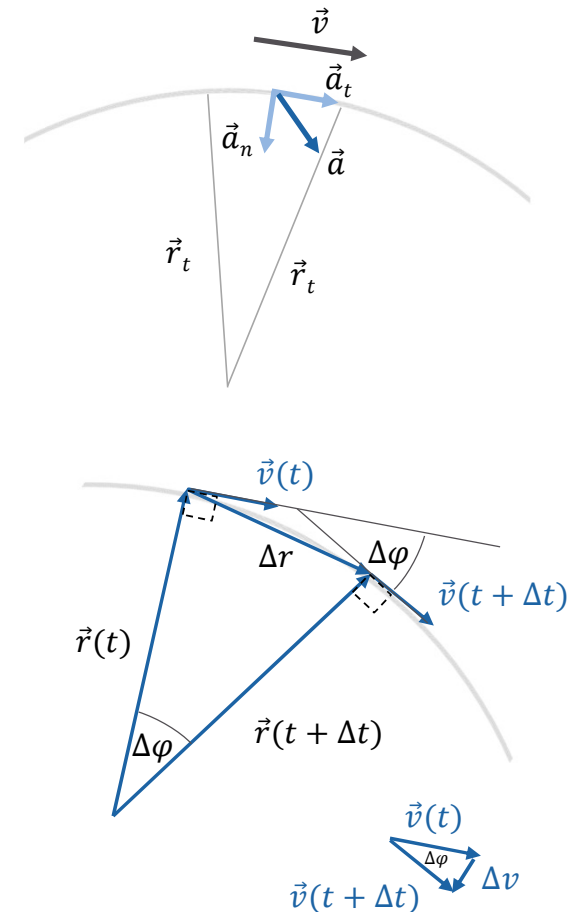
$$\vec{a} = \frac{v_E - v_A}{\Delta t} = \frac{(60\vec{e}_y - 60\vec{e}_x) \text{ km/h}}{5 \text{ s}} = (-12\vec{e}_x + 12\vec{e}_y) \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = \begin{pmatrix} -3,33 \\ +3,33 \end{pmatrix} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

WICHTIG: Beachten sie, dass das Auto beschleunigt wird obwohl sich seine Geschwindigkeit betragsmäßig nicht ändert!



# BAHN- UND NORMALBESCHLEUNIGUNG

- Ein Teilchen, das sich auf einem beliebigen Weg bewegt, kann für eine kurzen Zeitabschnitt als auf einer Kreisbahn laufend angesehen werden.
- Sein Bahnbeschleunigungsvektor besitzt eine **Normalkomponente**  $\vec{a}_n$ , die zum Zentrum des Kurvenabschnitts gerichtet ist (Zentripetalrichtung) und eine **Tangentialkomponente**  $\vec{a}_t$ .
- Wir nehmen zunächst eine Bewegung mit **konstanter Geschwindigkeit** entlang eines Bahnabschnittes an, somit wird die Tangentialbeschleunigung zu  $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} = 0$ .
- Um die Beschleunigungsrichtung der Normalkomponente zu ermitteln, betrachten wir das von beiden Geschwindigkeitsvektoren und  $\Delta v$  gebildete Dreieck:
  - Wenn  $\Delta t$  gegen null geht, strebt  $\Delta\varphi$  ebenfalls gegen null und  $\Delta v$  steht senkrecht auf der Geschwindigkeit und zeigt in Zentripetalrichtung.
  - Da beide Dreiecke ähnlich sind gilt weiter  $\Delta v/v = \Delta r/r$



# BAHN- UND NORMALBESCHLEUNIGUNG

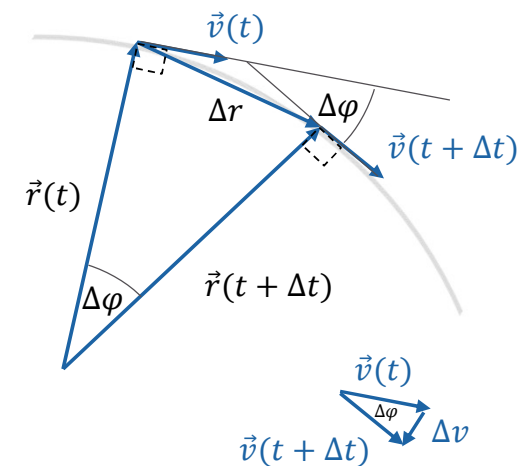
- Division beider Seiten durch  $\Delta t$  und Umstellen ergibt:  $\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v \Delta r}{r \Delta t}$
- Für  $\Delta t$  gegen null geht der Term  $\Delta v / \Delta t$  gegen  $\vec{a}$ , gleichzeitig geht der Term  $\Delta r / \Delta t$  gegen  $\vec{v}$ :

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\vec{v} \Delta r}{r \Delta t} = \vec{a}_{ZP} = \frac{\vec{v}^2}{r}$$

- Da die Richtung der Zentripetalbeschleunigung dem Einheitsvektor  $\vec{e}_r$  des Radiusvektors entgegengesetzt ist, gilt für die **Zentripetalbeschleunigung**:

$$\vec{a}_{ZP} = -\frac{v^2}{r} \vec{e}_r$$

- Diese Formel für Zentripetalbeschleunigung gilt für Teilchen mit **konstanter Geschwindigkeit**, auch als gleichförmige Kreisbewegung bekannt. Die Tangentialbeschleunigung wird null, da die Geschwindigkeit sich nicht ändert, also keine Beschleunigung erfährt  $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} = 0$ .



# BAHN- UND NORMALBESCHLEUNIGUNG

- Ein Teilchen, das mit **veränderlicher Geschwindigkeit** entlang einer Kurve eine allgemeine Bewegung durchführt, besitzt eine normal nach innen gerichtete Beschleunigungskomponente  $a_n = v^2/r$  und eine Beschleunigungskomponente **tangential** zur Kreisbahn  $a_t = dv/dt \neq 0$ .

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{r} \vec{e}_n$$

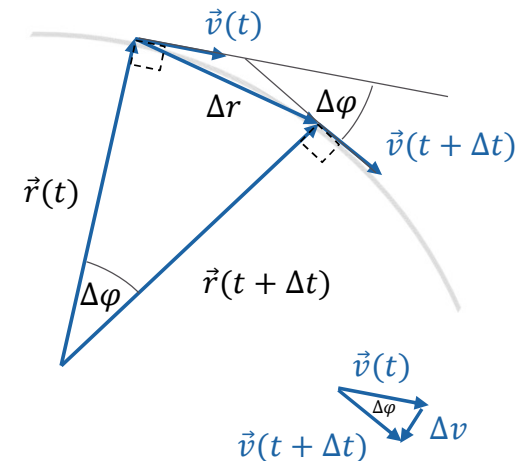
Einheitsvektor zum Krümmungsmittelpunkt

„Normalbeschleunigung zum Krümmungsmittelpunkt“

$$\vec{a}_t = \dot{v} \vec{e}_t$$

Einheitsvektor in Tangentialrichtung der Bewegung

„Tangentialbeschleunigung“



# BAHN- UND NORMALBESCHLEUNIGUNG

## Beispiel:

Ein Satellit bewegt sich in Nähe der Erdoberfläche mit konstanter Geschwindigkeit auf einer kreisförmigen Umlaufbahn. Seine Beschleunigung ist  $a_G = -g\vec{e}_r$  mit  $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ . Wie groß sind a) seine Geschwindigkeit und b) die Zeit für den vollständigen Umlauf? Annahme: Satellitenradius  $r = 6370 \text{ km}$ .

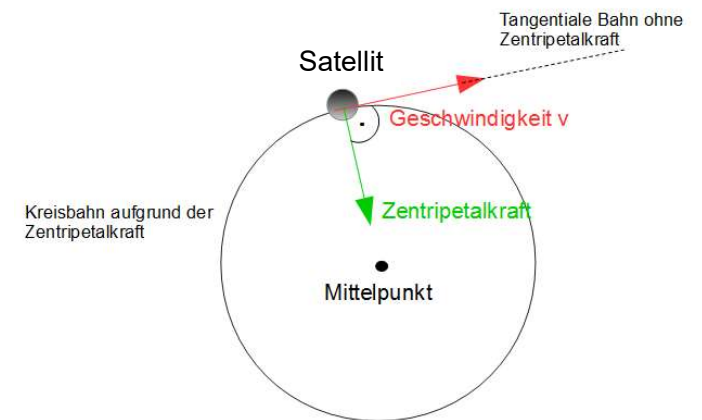
ad a) Die Beschleunigung des Satelliten und die Zentripetalbeschleunigung haben dieselbe Richtung:

$$a_G = a_{ZP} = \frac{v^2}{r} = g \quad \text{oder}$$

$$v = \sqrt{rg} = \sqrt{(6370 \text{ km}) \cdot (9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})} = 7,91 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

ad b) Ermittlung der Periode  $T$  (= benötigte Zeit für einen vollständigen Umlauf):

$$T = \frac{2\pi}{v} = \frac{2\pi \cdot (6370 \text{ km})}{7,91 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}} = 5060 \text{ s} = 84,3 \text{ min}$$



# **Der schräge Wurf**

## **Erster Spezialfall**

# SCHRÄGER WURF

- Die Abbildung zeigt einen Körper, der mit einer Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  unter einem Winkel  $\theta_0$  zur horizontalen Achse geworfen wird. Nachfolgend werden die Gesetzmäßigkeiten eines schrägen Wurfes abgeleitet.

- Die Anfangsgeschwindigkeit besitzt die Komponenten:

$$\vec{v}_{o,x} = |v_0| \cos \theta_0$$

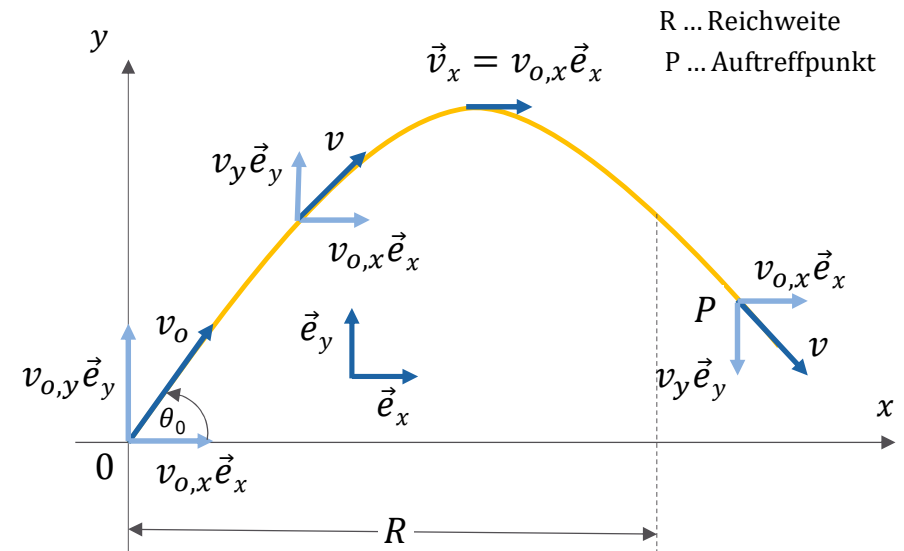
$$\vec{v}_{o,y} = |v_0| \sin \theta_0$$

- Wegen des Fehlens einer Beschleunigung in horizontaler Richtung ist die  $x$  – Komponente der Geschwindigkeit konstant:

$$\vec{v}_x(t) = v_{o,x} \vec{e}_x$$

- Die zeitliche Änderung der  $y$  – Komponente der Geschwindigkeit lautet mit  $a_y = -g$ :

$$\vec{v}_y(t) = v_{o,y} \vec{e}_y - gt$$



WICHTIG: Beachten sie, dass  $\vec{v}_x$  von  $\vec{v}_y$  unabhängig ist!

# SCHRÄGER WURF

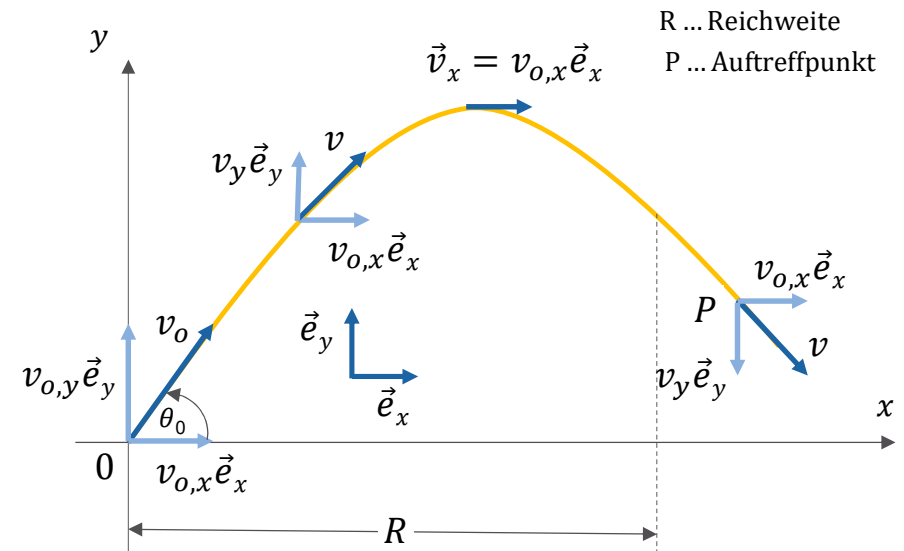
- In  $x$  – Richtung führt der Körper (Punkt) eine gleichförmige Bewegung aus, da  $a_x = 0$  ist.
- In  $y$  – Richtung führt der Körper (Punkt) eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung aus mit  $a_y = -g$ .
- Somit lautet die **Parameterdarstellung der Bahnkurve**:

$$\vec{x}(t) = |v_0| \cos(\theta_0) t$$

$$\vec{y}(t) = |v_0| \sin(\theta_0) t - \frac{1}{2} g t^2$$

- Die **vektorielle Darstellung der Bahnkurve** ist:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = v_0 \begin{pmatrix} \cos(\theta_0) \\ \sin(\theta_0) \end{pmatrix} t - \frac{1}{2} g t^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$





# SCHRÄGER WURF

- Die allgemeine Gleichung für den Weg  $y(x)$  bei der Wurfbewegung erhalten wir, wenn wir in den parametrischen Gleichungen der Bahnkurve die Zeit  $t$  eliminieren.

$$\vec{x}(t) = v_0 \cos(\theta_0) t \rightarrow t(x) = \frac{x}{v_0 \cos(\theta_0)}$$

- Einsetzen in  $y(t)$  ergibt:

$$\vec{y}(x) = v_0 \sin(\theta_0) t - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 \sin(\theta_0) \left( \frac{x}{v_0 \cos(\theta_0)} \right) - \frac{1}{2} g \left( \frac{x}{v_0 \cos(\theta_0)} \right)^2$$



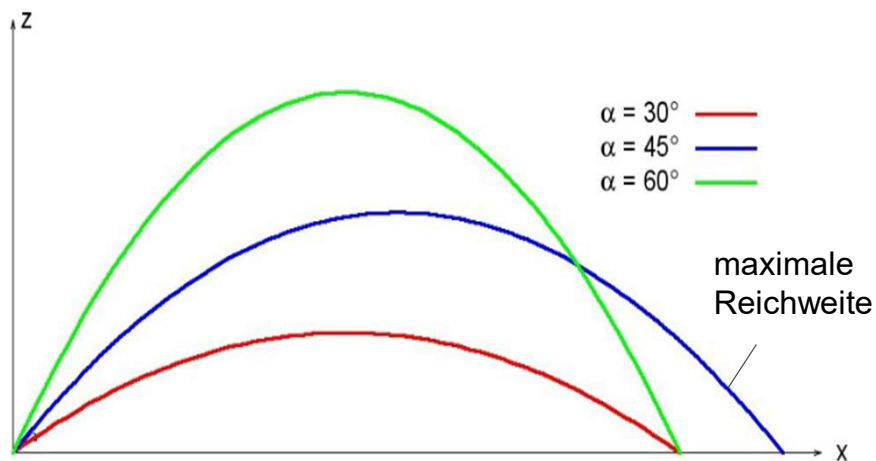
- Daraus folgt die **Gleichung für die Wurfparabel:**

$$\vec{y}(x) = \tan(\theta_0) x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\theta_0)} x^2$$

WICHTIG: Alle Bahnen mit konstantem Beschleunigungsvektor sind Parabeln. Wenn der Beschleunigungsvektor parallel zum Vektor der Anfangsgeschwindigkeit ist, degeneriert die Parabel zu einer Geraden.

# SCHRÄGER WURF

- Abbildung zeigt, dass die maximale Reichweite bei einem Winkel von etwa  $45^\circ$  erzielt werden kann.



- Zusammenstellung der Formeln:

|     | Höhe                                     | Weite                                   |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $t$ | $t_H = \frac{v_0}{g} \sin(\theta_0)$     | $t_W = 2 \frac{v_0}{g} \sin(\theta_0)$  |
| $x$ | $x_H = \frac{v_0^2}{2g} \sin(2\theta_0)$ | $x_H = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta_0)$ |
| $H$ | $H = \frac{v_0^2}{2g} \sin^2(\theta_0)$  |                                         |

# **Der schräge Wurf**

## **Zweiter Spezialfall**

# KREISBEWEGUNG ALLGEMEIN

- Ein wichtiger technischer Sonderfall ist die Bewegung auf einer Kreisbahn, wo jeder Punkt zu jedem Zeitpunkt den gleichen Abstand zum Kreismittelpunkt hat.
- Wenn sich ein starrer Körper um eine feste Achse dreht, bewegen sich seine Punkte auf Kreisbahnen.
- Bei einer Bewegung auf einer Kreisbahn kann als Ortskoordinate anstelle der Bogenlänge auch der Winkel gewählt werden.
- Die Wahl des Winkels als Ortskoordinate führt auf die Begriffe der Winkelgeschwindigkeit und der Winkelbeschleunigung.



Zahnräder im Getriebe



Hubschrauberrotor

# KREISBEWEGUNG ALS EINDIMENSIONALE BEWEGUNG

- Bahngeschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit:

- Für den auf der Kreisbahn zurückgelegten Weg gilt:

$$s(t) = r\varphi(t) \quad \text{mit } \varphi(t) \text{ als Winkel in Bogenmaß}$$

- Die **Bahngeschwindigkeit** berechnet sich zu:

$$\vec{v}(t) = \frac{ds}{dt}(t) = \dot{s}(t) = r\dot{\varphi}(t) \quad (m/s)$$

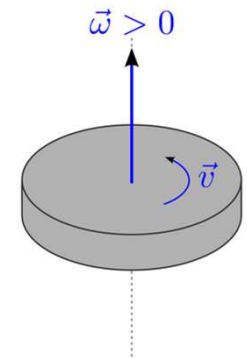
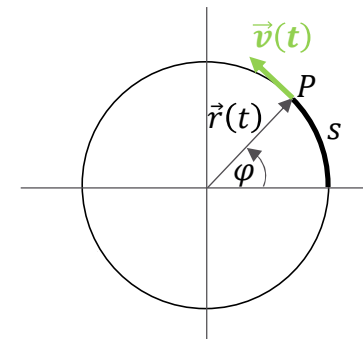
- Die zeitliche Ableitung des Winkels wird als **Winkelgeschwindigkeit** bezeichnet:

$$\vec{\omega}(t) = \dot{\varphi}(t) \dots \text{sie gibt an, welchen Winkel der Radiusvektor pro Zeiteinheit überstreicht} = 2\pi f.$$

- Zwischen Bahngeschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit besteht die Beziehung:

$$\boxed{\vec{v}(t) = \vec{\omega}(t)r = 2\pi r f} \quad \left(f = \frac{1}{T} \dots \text{Frequenz}\right)$$

- Die Einheit der Winkelgeschwindigkeit ist Radiant pro Sekunde ( $rad/s$ ,  $1rad \approx 57,3^\circ$ )



# KREISBEWEGUNG ALS EINDIMENSIONALE BEWEGUNG

- Bahnbeschleunigung und Winkelbeschleunigung:

- Die **Bahnbeschleunigung** ist die zeitliche Ableitung der Bahngeschwindigkeit:

$$\vec{a}_t(t) = \frac{dv}{dt} = \dot{v}(t) = \ddot{s}(t) = r\ddot{\varphi}(t)$$

- Die zeitliche Ableitung der Winkelgeschwindigkeit wird als **Winkelbeschleunigung** bezeichnet:

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{d\omega}{dt} = \dot{\omega}(t)$$

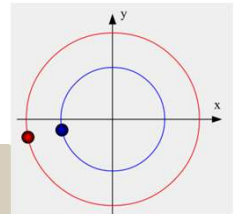
- Zwischen Bahnbeschleunigung (tangential) und Winkelbeschleunigung besteht die Beziehung:

$$\vec{a}_t(t) = r\vec{\alpha}(t)$$

- Die Einheit der Winkelbeschleunigung ist Radiant pro Sekunde zum Quadrat ( $rad \cdot s^{-2}$ ).

- **Starre rotierende Scheibe:**

- Auf einer starren rotierenden Scheibe haben alle Punkte die gleiche Winkelgeschwindigkeit und die gleiche Winkelbeschleunigung.
- Bahngeschwindigkeit und Bahnbeschleunigung sind für Punkte mit unterschiedlichem Radius verschieden.



# KREISBEWEGUNG ALS EINDIMENSIONALE BEWEGUNG

## Beispiel:

Ein Massenpunkt vollführt eine Bewegung auf einem Kreis mit dem Radius  $r = 0,2m$  und der konstanten Winkelbeschleunigung  $\vec{\alpha} = 4s^{-2}$ . Gesucht sind:

- a) Winkelgeschwindigkeit nach 6 Sekunden
- b) Anzahl der Umdrehungen während der 6 Sekunden
- c) Tangential- und Normalbeschleunigung am Ende der 6 Sekunden

ad a)  $\vec{\omega} = \vec{\alpha} \cdot t = 4s^{-2} \cdot 6s = \mathbf{24s^{-1}}$

ad b)  $\varphi = \frac{\omega \cdot t}{2} = \frac{24s^{-1} \cdot 6s}{2} = \mathbf{72rad}$

$$u = \frac{72rad}{2\pi} = \mathbf{11,5 \text{ Umdrehungen}}$$

ad c)  $\vec{a}_t = r \cdot \vec{\alpha} = 0,2m \cdot 4s^{-2} = \mathbf{0,8ms^{-2}}$

$$\vec{a}_n = r \cdot \vec{\omega}^2 = 0,2m \cdot 24^2s^{-2} = \mathbf{115,2ms^{-2}}$$

# KREISBEWEGUNG ALS RÄUMLICHE BEWEGUNG

- Bei der Betrachtung der Kreisbewegung als räumliche Bewegung wird neben der Bahnbeschleunigung auch die Normalbeschleunigung ermittelt.
- Für die Untersuchung der Bewegung wird ein kartesisches Koordinatensystem eingeführt.

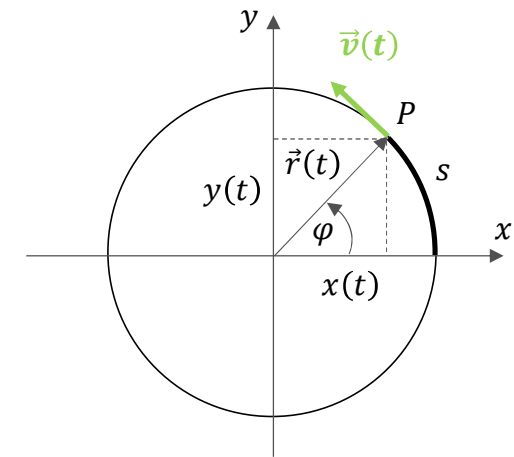
- **Ortsvektor:**

- Die Ortskoordinaten sind die Komponenten des Ortsvektors und ergeben sich zu:

$$\left. \begin{array}{l} x(t) = r \cos(\varphi(t)) \\ y(t) = r \sin(\varphi(t)) \end{array} \right\} \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi(t)) \\ r \sin(\varphi(t)) \end{pmatrix}$$

- Für den Betrag gilt:

$$|\vec{r}(t)| = \sqrt{r^2 \sin^2 \varphi(t) + r^2 \cos^2 \varphi(t)} = r \sqrt{\sin^2 \varphi(t) + \cos^2 \varphi(t)} = r$$





# KREISBEWEGUNG ALS RÄUMLICHE BEWEGUNG

- **Geschwindigkeitsvektor:**

- Die zeitliche Ableitung des Ortsvektors ergibt:

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) &= r\dot{\varphi}(t) \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix} = \\ &= \vec{\omega}(t) \begin{pmatrix} -y(t) \\ x(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

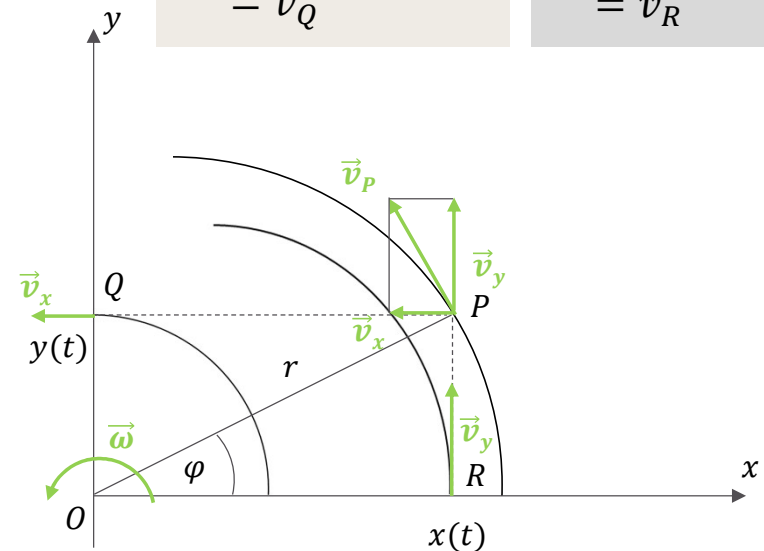
- Mit der Bahngeschwindigkeit  $v(t) = \omega(t)r$  gilt auch:

$$\vec{v}(t) = v(t) \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_p = \omega r$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_x &= -v_p \sin(\varphi) \\ &= -\omega r \sin(\varphi) \\ &= -\omega y \\ &= v_Q\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_y &= v_p \cos(\varphi) \\ &= \omega r \cos(\varphi) \\ &= \omega x \\ &= v_R\end{aligned}$$



# KREISBEWEGUNG ALS RÄUMLICHE BEWEGUNG

## Beispiel:

Ein Massenpunkt bewegt sich auf einer Kreisbahn. Zum Zeitpunkt  $t$  hat er die Koordinaten  $x = 4 \text{ cm}$  und  $y = 3 \text{ cm}$  und die Winkelgeschwindigkeit  $\omega = 5 \text{ s}^{-1}$ .

- Die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors sind:

$$\vec{v}_x = -0,03 \text{ m} \cdot 5 \frac{1}{\text{s}} = -\mathbf{0,15} \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad \vec{v}_y = 0,04 \text{ m} \cdot 5 \frac{1}{\text{s}} = \mathbf{0,20} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- Für die Bahngeschwindigkeit folgt:

$$\vec{v} = \sqrt{\vec{v}_x^2 + \vec{v}_y^2} = \sqrt{0,15^2 + 0,20^2} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \mathbf{0,25} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- Der Radius der Kreisbahn:

$$r = \sqrt{4^2 + 3^2} \text{ cm} = \mathbf{5 \text{ cm}}$$

# KREISBEWEGUNG ALS RÄUMLICHE BEWEGUNG

- **Beschleunigungsvektor:**

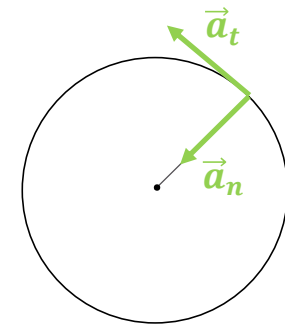
- Allgemein erhält man die Beschleunigungsvektoren durch zeitliche Ableitung der jeweiligen Geschwindigkeitsvektoren:

$$\vec{a}(t) = \dot{v}(t) = \frac{d}{dt}(v(t)\mathbf{e}_t(t))$$

- Normalbeschleunigung:  $a_n = -\omega^2 r$

- Die Normalbeschleunigung ist entgegen dem Ortsvektor  $r$  gerichtet. Sie wird daher als Zentripetalbeschleunigung bezeichnet.
- Für die Komponenten im kartesischen Koordinatensystem gilt:

$$\vec{a}_n(t) = -\omega^2(t) \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$



# KREISBEWEGUNG ALS RÄUMLICHE BEWEGUNG

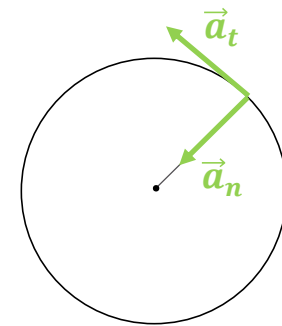
– Bahnbeschleunigung:  $\vec{a}_t = \dot{v} \vec{e}_t$

- Für den Betrag der Bahnbeschleunigung gilt:

$$|\vec{a}_t| = |\dot{v}| = r|\dot{\omega}| = r|\ddot{\varphi}|$$

- Für die Komponenten im kartesischen Koordinatensystem gilt:

$$\vec{a}_t(t) = \dot{\omega}(t)r \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix} = \dot{\omega}(t) \begin{pmatrix} -y(t) \\ x(t) \end{pmatrix}$$



## Beispiel:

- Der Punkt  $P$  bewegt sich auf einer Kreisbahn. Zum Zeitpunkt  $t$  hat er die Koordinaten  $x = 4 \text{ cm}$  und  $y = 3 \text{ cm}$ , die Winkelgeschwindigkeit  $\omega = 5 \text{ s}^{-1}$  und die Winkelbeschleunigung  $\dot{\omega} = 10 \text{ s}^{-2}$ .
- Die Beschleunigungen berechnen sich zu:

$$\vec{a}_n(t) = -\left(5 \frac{1}{s}\right)^2 \begin{pmatrix} 0,04 \\ 0,03 \end{pmatrix} m = -\begin{pmatrix} 1,00 \\ 0,75 \end{pmatrix} \frac{m}{s^2}$$

$$\vec{a}_t(t) = 10 \frac{1}{s^2} \begin{pmatrix} -0,03 \\ 0,04 \end{pmatrix} m = -\begin{pmatrix} -0,3 \\ 0,4 \end{pmatrix} \frac{m}{s^2}$$

# KREISBEWEGUNG ALS RÄUMLICHE BEWEGUNG

- **Drehachse:**

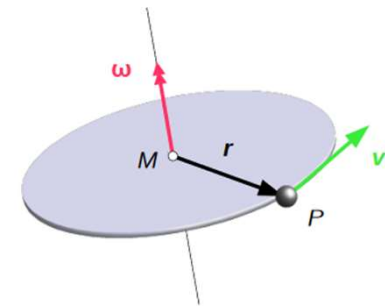
- Jene Gerade, die senkrecht auf der Kreisebene steht und durch den Mittelpunkt des Kreises verläuft.

- **Vektor der Winkelgeschwindigkeit:**

- Der Betrag des Vektors stimmt mit der Winkelgeschwindigkeit überein.
- Die Richtung stimmt mit der Drehachse überein und die Orientierung folgt der Rechtshandregel.
- Dann gilt:  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
- Nachweis: Der Vektor  $\omega \times r$  (*Kreuzprodukt*) zeigt in Richtung  $v$ :

Für den Betrag gilt:

$$|\omega \times r| = |\omega|r \sin(\omega, r) = |\omega|r \sin(90^\circ) = |\omega|r = |v|$$



# KREISBEWEGUNG ALS RÄUMLICHE BEWEGUNG

---

- **Vektor der Beschleunigung:**

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

- Bahnbeschleunigung:  $\vec{a}_t = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}$

- Zentripetalbeschleunigung:  $\vec{a}_n = \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$

# GLEICHFÖRMIGE KREISBEWEGUNG

---

- **Definition:**

- Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung ist die Winkelgeschwindigkeit  $\omega = \text{const.}$

- **Überstrichener Winkel:**

- Der Punkt bewegt sich mit konstanter Bahngeschwindigkeit  $v_0 = \omega_0 r$  auf der Kreisbahn. Für die Ortskoordinate gilt somit:

$$s(t) - s_0 = v_0(t - t_0) \rightarrow r(\varphi(t) - \varphi_0) = \omega_0 r(t - t_0)$$

- Daraus folgt für den Winkel:  $\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0(t - t_0)$

- **Umlaufzeit und Drehzahl:**

- Während einer Umdrehung wird ein Winkel von  $2\pi$  überstrichen und die dafür benötigte **Umlaufzeit T** berechnet sich aus:

$$2\pi = \varphi(t + T) - \varphi(t) = \omega_0 T \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

# GLEICHFÖRMIGE KREISBEWEGUNG

---

- Die **Drehzahl**  $n$  gibt die Anzahl der Umdrehungen pro Zeit an:

$$n = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

- Die Einheit der Drehzahl ist  $s^{-1} = \text{Hz}$  (Hertz). In der Technik wird oft auch die Anzahl der Umdrehungen pro Minute verwendet  $\text{min}^{-1}$ . Der Kehrwert der Drehzahl ist die Umlaufzeit oder Umlaufdauer  $T$ , d.h. die Zeit, die ein Massenpunkt des rotierenden Systems für eine volle Umdrehung benötigt.

- **Geschwindigkeit und Beschleunigung:**

- Bahngeschwindigkeit:  $v = \dot{s} = \omega_0 r = \text{const.}$
- Zentripetalbeschleunigung:  $a_n = \omega_0^2 r = \frac{v^2}{r} = \text{const.}$
- Bahnbeschleunigung:  $a_t = \dot{\omega} r = 0$



# GLEICHFÖRMIG BESCHLEUNIGTE KREISBEWEGUNG

- **Definition:**

- Bei einer gleichförmig beschleunigten Kreisbewegung ist die Winkelbeschleunigung konstant:  $\dot{\omega}(t) = \dot{\omega}_0 = \text{const.}$

- **Winkelgeschwindigkeit und Winkel:**

- Der Punkt führt auf einer Kreisbahn eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit der konstanten Bahnbeschleunigung  $a_t = \dot{\omega}_0 r$  aus.

- Für die Bahngeschwindigkeit gilt:

$$v(t) - v_0 = a_t(t - t_0) \rightarrow r(\omega(t) - \omega_0) = \dot{\omega}_0 r(t - t_0)$$

- Daraus folgt für die **Winkelgeschwindigkeit:**

$$\omega(t) = \omega_0 + \dot{\omega}_0(t - t_0)$$

- Für die Ortskoordinate gilt dann:

$$s(t) - s_0 = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a_t(t - t_0)^2 \rightarrow r(\varphi(t) - \varphi_0) = \omega_0 r(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{\omega}_0 r(t - t_0)^2$$

- Daraus folgt für den **Winkel:**

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{\omega}_0(t - t_0)^2$$

# **Ebene Bewegung in Polarkoordinaten**

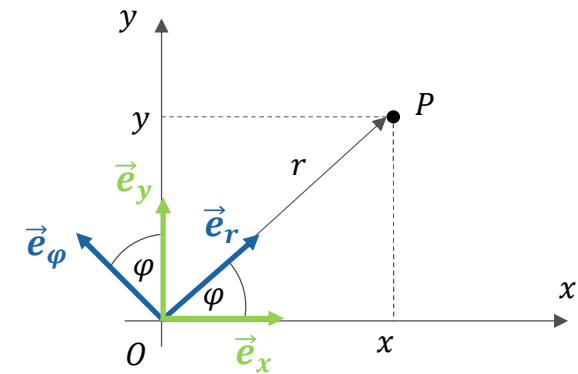
# EBENE BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

- **Polarkoordinaten:**

- Anstelle der Koordinaten  $x$  und  $y$  kann man die Lage in der Ebene auch durch den Radius  $r$  und den zugehörigen Winkel  $\varphi$  beschreiben.
- Diese Koordinaten werden als Polarkoordinaten bezeichnet und lauten:

$$x = r \cos(\varphi)$$

$$y = r \sin(\varphi)$$



- **Vektoren in Polarkoordinaten:**

- Anstelle der kartesischen Einheitsvektoren  $\vec{e}_x$  und  $\vec{e}_y$  werden die lokalen Einheitsvektoren  $\vec{e}_r$  und  $\vec{e}_\varphi$  eingeführt. Der Einheitsvektoren  $\vec{e}_r$  zeigt zum Ursprung  $O$ . Daraus folgt:

$$\vec{e}_r(\varphi) = \cos(\varphi)\vec{e}_x + \sin(\varphi)\vec{e}_y, \quad \vec{e}_\varphi(\varphi) = -\sin(\varphi)\vec{e}_x + \cos(\varphi)\vec{e}_y$$

# EBENE BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

- Da sich der Winkel  $\varphi$  bei Bewegung des Punktes  $P$  ändert, sind auch die Einheitsvektoren zeitlich veränderlich.

- Die zeitliche Ableitung ergibt:

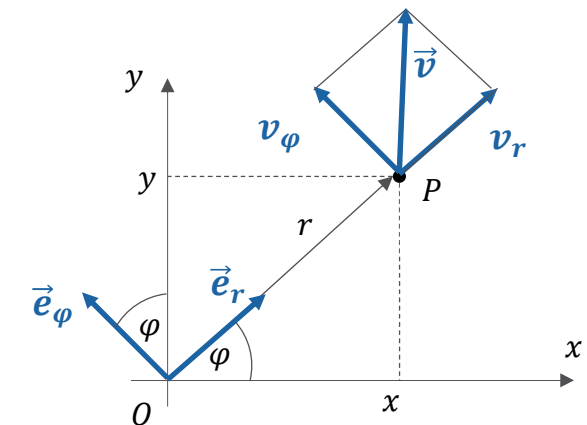
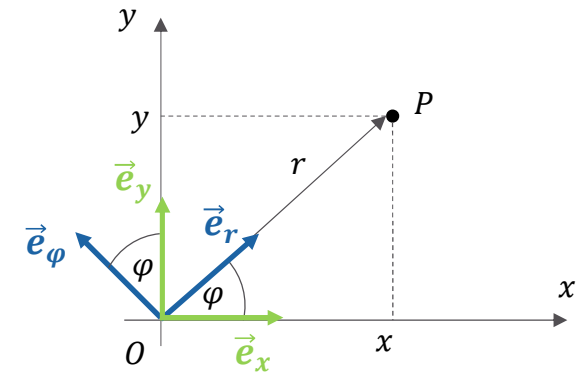
$$\dot{\vec{e}}_r = \dot{\varphi}(-\sin(\varphi)\vec{e}_x + \cos(\varphi)\vec{e}_y) = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\dot{\vec{e}}_\varphi = \dot{\varphi}(-\cos(\varphi)\vec{e}_x - \sin(\varphi)\vec{e}_y) = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$$

- Für den Ortsvektor gilt:  $\vec{r}(t) = r(t)\vec{e}_r(t)$

- Für den Geschwindigkeitsvektor folgt:

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) &= \dot{r}(t)\vec{e}_r(t) + r(t)\dot{\vec{e}}_r(t) \\ &= \dot{r}(t)\vec{e}_r(t) + r(t)\dot{\varphi}(t)\vec{e}_\varphi(t) \\ &= v_r(t)\vec{e}_r(t) + v_\varphi(t)\vec{e}_\varphi(t)\end{aligned}$$



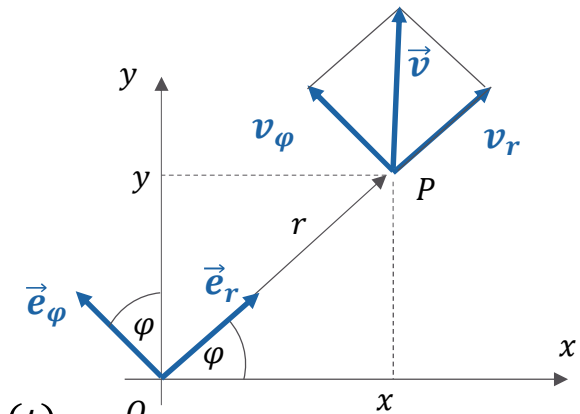
# EBENE BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

- Die Komponente  $v_r$  wird als **Radialgeschwindigkeit** und die Komponente  $v_\varphi$  als **Umfangsgeschwindigkeit** bezeichnet:

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\varphi = r\dot{\varphi}$$

- Ableiten des Geschwindigkeitsvektors führt auf den Beschleunigungsvektor:

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= \dot{\vec{v}}_r(t) = \dot{v}_r(t)\vec{e}_r(t) + v_r(t)\dot{\vec{e}}_r(t) + \dot{v}_\varphi(t)\vec{e}_\varphi(t) + v_\varphi(t)\dot{\vec{e}}_\varphi(t) \\ &= (\dot{v}_r(t) - v_\varphi(t)\dot{\varphi}(t))\vec{e}_r(t) + (\dot{v}_\varphi(t) + v_r(t)\dot{\varphi}(t))\vec{e}_\varphi(t) \\ &= a_r(t)\vec{e}_r(t) + a_\varphi(t)\vec{e}_\varphi(t) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \dot{\vec{e}}_r &= \dot{\varphi}(-\sin(\varphi)\vec{e}_x + \cos(\varphi)\vec{e}_y) = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi \\ \dot{\vec{e}}_\varphi &= \dot{\varphi}(-\cos(\varphi)\vec{e}_x - \sin(\varphi)\vec{e}_y) = -\dot{\varphi}\vec{e}_r \end{aligned}$$

- Die Komponente  $a_r$  wird als **Radialbeschleunigung** und die Komponente  $a_\varphi$  als **Umfangsbeschleunigung** bezeichnet:

$$\begin{aligned} \vec{a}_r &= \dot{v}_r - v_\varphi\dot{\varphi} = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 \\ \vec{a}_\varphi &= \dot{v}_\varphi + v_r\dot{\varphi} = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} \end{aligned}$$

# EBENE BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

- Die Beschleunigung  $a_c = 2\dot{r}\dot{\phi}$  heißt **Coriolisbeschleunigung** und als Wirkung einer seitlich einwirkenden Kraft der Corioliskraft gedeutet.
- Beispiel Kreisbewegung:
  - Bei der Kreisbewegung ist der Radius konstant:  $r = \text{const.}$
  - Daraus folgt:

Radialgeschwindigkeit:  $v_r = \dot{r} = 0,$

Umfangs- oder Bahngeschwindigkeit:  $v_\phi = r\dot{\phi} = r \cdot \omega$

Radial- oder Zentripetalbeschleunigung:  $a_r = -r\dot{\phi}^2 = -r\omega^2 = -v \cdot \omega = -\frac{v^2}{r}$

Umfangs- oder Bahnbeschleunigung:  $a_\phi = r\alpha = r\dot{\omega} = r\ddot{\phi}$

- Bei der Kreisbewegung stimmt die Radialbeschleunigung mit der Normalbeschleunigung und die Umfangsbeschleunigung mit der Bahnbeschleunigung überein.



Corioliskraft als Ursache der rotierenden Bewegung eines Hurrikans